

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 15

15. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

15.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri que hem treballat. Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

- Bloc 1 (C1) — Domini i punts de tall:** determinar el domini d'una funció i els seus talls amb els eixos.
- Bloc 2 (C2) — Lineals i quadràtics:** representar i interpretar una recta o una paràbola, amb vèrtex si escau.
- Bloc 3 (C3) — Funcions a trossos:** representar-ne una marcant punts oberts i tancats, i comentar-ne la continuïtat.
- Bloc 4 (C4) — Modelització i interpretació:** llegir una situació real (repartiment, tarifa, benefici...) i interpretar-la.

Es valora, a més del resultat: la **representació gràfica acurada**, els **punts oberts i tancats** ben marcats i la **interpretació dins del context**.

15.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (ex-cel · lent)	Resol sense errors, representa amb cura i interpreta el resultat dins del context.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; la representació i la interpretació són essencialment bones.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; representació o interpretació incompletes.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

15.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 15.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 2): representa i interpreta $B(x) = -x^2 + 6x - 5$, el benefici d'una venda solidària segons el preu x . Un **ítem complet** respon: talls, vèrtex i interpretació.

- Talls amb X : $-x^2 + 6x - 5 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 5$ (preus d'equilibri).
- Vèrtex: $x_V = \frac{-6}{2 \cdot (-1)} = 3$, $B(3) = -9 + 18 - 5 = 4$: preu òptim 3€, benefici màxim 4€.
- Interpretació:** entre 1€ i 5€ hi ha benefici; el millor preu és 3€. *Aquesta frase final és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer**Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:****15.1 (Bloc 1 — C1)** Troba el domini i els punts de tall amb els dos eixos de $f(x) = \frac{x-4}{x+2}$.**15.2 (Bloc 2 — C2)** Per a la paràbola $f(x) = x^2 - 2x - 8$: talls amb els eixos, vèrtex (màxim o mínim?) i un esbós de la gràfica.**15.3 (Bloc 3 — C3)** Representa la funció a trossos següent i digues si és contínua, marcant els punts oberts i tancats:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1, \\ 4 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

15.4 (Bloc 4 — C4) Un fons de 48.000€ es reparteix entre x famílies: $f(x) = \frac{48.000}{x}$.
Calcula què rep cada família si n'hi ha 8 i si n'hi ha 40, i explica què passa amb l'ajut quan creix el nombre de famílies.**15.4 Formulari-resum (suport)****Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:**

- **Domini:** polinomi $\rightarrow$ tot $\mathbb{R}$; fracció $\rightarrow$ denominador $\neq 0$; arrel $\rightarrow$ radicand ≥ 0 .
- **Talls:** amb Y , fes $x = 0$; amb X , fes $f(x) = 0$.
- **Recta:** $y = mx + n$ (m pendent, n ordenada a l'origen).
- **Vèrtex:** $x_V = \frac{-b}{2a}$, després $y_V = f(x_V)$. $a > 0$ mínim; $a < 0$ màxim.
- **A trossos:** cada tram amb el seu interval; punt tancat $\bullet$ (inclòs), obert $\circ$ (exclòs); contínua si els trossos s'enganxen.

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 9) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

- 15.1 (Bloc 1)** Domini: denominador zero a $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$, per tant $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
Tall amb Y ($x = 0$): $f(0) = \frac{-4}{2} = -2$, punt $(0, -2)$. Tall amb X (numerador zero):
 $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$, punt $(4, 0)$.
- 15.2 (Bloc 2)** Tall Y : $(0, -8)$. Talls X : $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4, x = -2$, punts $(4, 0)$ i $(-2, 0)$. Vèrtex: $x_V = \frac{2}{2} = 1$, $f(1) = 1 - 2 - 8 = -9$, vèrtex $(1, -9)$, **mínim** (s'obre cap amunt).
- 15.3 (Bloc 3)** A $x = 1$: el tros esquerre dona $f(1) = 2$ (punt tancat $(1, 2)$); el tros dret val 4 (punt obert $(1, 4)$). Com que $2 \neq 4$, la funció **no és contínua**: hi ha un salt a $x = 1$.
- 15.4 (Bloc 4)** $f(8) = \frac{48.000}{8} = 6.000\text{€}$; $f(40) = \frac{48.000}{40} = 1.200\text{€}$. Quan creix el nombre de famílies, l'ajut per família **decreix** i s'acosta a 0 (asíptota $y = 0$): el fons es diluteix com més gent l'ha de compartir.